

الفصل الأول – الدرس الثالث

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

أولاً: استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

الذكاء الاصطناعي موجود حولنا في كثير من التطبيقات والخدمات التي نستخدمها يومياً.

1 أنظمة التوصية

هي أنظمة تحاول معرفة ما الذي قد يفضلهُ المستخدم اعتماداً على سلوكه السابق.

أمثلة:

Spotify

Amazon

YouTube

كيف تعمل؟

إذا كنت تشاهد كثيراً فيديوهات عن كرة القدم  ، فقد يقترح عليك YouTube فيديوهات أخرى عن كرة القدم.

دور الذكاء الاصطناعي:

→ تحليل سلوك المستخدم السابق.

→ التنبؤ بما قد يفضلهُ.

→ عرض توصيات مناسبة.

مثال:

أحمد يشاهد أفلام الأكشن باستمرار.  عندما يفتح التطبيق، يقترح له التطبيق أفلام أكشن جديدة.

2 المساعدات الصوتية

مثل:

Google Assistant

ماذا تفعل؟

يمكنك أن تقول:

"  ما حالة الطقس اليوم؟ "

دور الذكاء الاصطناعي:

→ التعرف على الصوت.

→ فهم الأوامر.

→ تنفيذ المطلوب.

3 الترجمة الآلية

مثل DeepL :

ندخل الجملة:

Hello, how are you?

فيقوم النظام بترجمتها إلى: مرحبًا، كيف حالك؟

دور الذكاء الاصطناعي:

→ فهم النص.

→ التعرف على اللغة.

→ ترجمة النص إلى لغة أخرى .

4 التعرف على الوجه

يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه الموجودة في الصور أو لفتح الهاتف الذكي.

مثال:  عندما تنتظر إلى هاتفك، يتعرف الهاتف على وجهك ويفتح الشاشة.

دور الذكاء الاصطناعي:

→ الكشف عن الوجه.

→ تحليل ملامح الوجه.

→ مقارنتها بالبيانات المسجلة.

ثانيًا: استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة

لا يستخدم الذكاء الاصطناعي في الهواتف والتطبيقات فقط، بل يستخدم أيضًا في مجالات صناعية مهمة.

1 الرعاية الصحية

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في:

تحليل صور الأشعة السينية .

المساعدة في اكتشاف الأمراض .

دعم اكتشاف الأدوية .

مثال: يقوم النظام بتحليل صورة أشعة ويحدد مناطق قد تحتاج إلى اهتمام الطبيب.

لماذا؟ ⚠️ مهم:

الذكاء الاصطناعي يساعد الطبيب، لكن التشخيص النهائي يجب أن يكون مسؤولية طبيب بشري مؤهل.

لأن الذكاء الاصطناعي:

قد يخطئ .

يعتمد على البيانات التي تدرب عليها .

لا يتحمل المسؤولية الأخلاقية أو المهنية مثل الطبيب .

قد لا يعرف جميع ظروف المريض .

2 الزراعة 🌱

يستخدم الذكاء الاصطناعي في:

🌱 التنبؤ بموعد الحصاد .

🐛 الكشف عن الآفات .

🔍 اكتشاف أمراض النباتات .

مثال:

يمكن لنظام تحليل صور النباتات واكتشاف علامات قد تشير إلى وجود مرض.

وبذلك يستطيع المزارع التدخل بشكل أسرع.

3 التصنيع 🏭

يستخدم الذكاء الاصطناعي في:

فحص جودة المنتجات

يقوم النظام بفحص المنتجات واكتشاف العيوب.

مثال:

كاميرا تلتقط صورًا للمنتجات، ويحلل الذكاء الاصطناعي الصور لاكتشاف المنتج المعيب.

الصيانة التنبؤية

يحاول النظام التنبؤ بموعد حدوث مشكلة في آلة قبل أن تتعطل.

مثال:

إذا لاحظ النظام تغيراً غير طبيعي في بيانات تشغيل آلة، فقد ينبه المسؤولين لفحصها.

4 الخدمات اللوجستية 🚚

الخدمات اللوجستية تعني تنظيم نقل وتوصيل المنتجات والبضائع.

يستخدم الذكاء الاصطناعي في:

تحسين مسارات التوصيل .

تقليل وقت الرحلة .

تنظيم عمليات النقل .

مثال:

🇸🇦 بدلاً من اختيار الطريق بشكل عشوائي، يمكن للنظام تحليل بيانات الطرق والمساعدة في اختيار مسار مناسب.

ثالثاً: ما الذي يبرع فيه الذكاء الاصطناعي؟ 🤖👉

اكتشاف الأنماط

الذكاء الاصطناعي جيد في إيجاد الأنماط في البيانات المعقدة.

مثال:

تحليل آلاف الصور للعثور على خصائص متشابهة.

التعرف على البيانات

يمكنه التعرف على:

الصور 🖼️

الأصوات 🗣️

النصوص 📄

مثال:

تحويل الكلام إلى نص.

التنبؤ

يمكنه تقديم تنبؤات اعتمادًا على البيانات السابقة.

مثال:

إذا كانت بيانات المبيعات تشير إلى زيادة الطلب في موسم معين، فقد يساعد النظام في توقع زيادة الطلب مستقبلاً.

توليد المحتوى

يمكن للذكاء الاصطناعي توليد بعض أنواع المحتوى، مثل:

 النصوص

 الصور

 الأصوات

 الأكواد

رابعًا: احتياطات استخدام الذكاء الاصطناعي ⚠️

رغم فوائد الذكاء الاصطناعي، يجب استخدامه بحذر.

1 القرارات الأخلاقية والتحيز

قد تؤدي بعض القرارات إلى:

التحيز .

التمييز بين الأشخاص .

نتائج غير عادلة .

مثال:

إذا كانت بيانات التدريب غير متوازنة، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج غير عادلة لبعض الفئات.

لذلك يجب وجود مراجعة بشرية مناسبة.

2 البيانات الشخصية والخصوصية 🛡️

قد تستخدم بعض الخدمات بيانات مثل:

ما تشاهده .

ما تشتريه .

ما تبحث عنه .

لذلك يجب حماية البيانات الشخصية وعدم استخدامها بطريقة غير مناسبة.

سؤال مهم:

من يحدد كيفية استخدام بياناتنا؟

يجب أن تكون هناك:

قوانين .

سياسات واضحة .

موافقة مناسبة من المستخدم .

حماية للبيانات الشخصية .

3 القرارات عالية الأثر 📌

بعض القرارات تؤثر بشكل كبير في حياة الناس.

مثل القرارات المتعلقة بـ:

الصحة .

المال .

الخدمات المهمة .

لذلك لا ينبغي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده دون رقابة مناسبة.

ويجب تحديد:

👉 من المسؤول إذا كانت النتيجة خاطئة؟

أهم قاعدة:

الذكاء الاصطناعي أداة قوية تساعد الإنسان، لكنه يحتاج إلى استخدام مسؤول ومراجعة بشرية خاصة في القرارات